SƠ ĐỒ ERD CHI TIẾT PHÂN HỆ DANH MỤC HÀNG HÓA & VỊ TRÍ KỆ KHO

Đặc tả cấu trúc dữ liệu: Bảng Categories, Suppliers, Locations, Products và quy tắc SKU / Sức chứa

BẢNG CSDL: CATEGORIES

[PK]	**id**	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
	code	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL (CAT-001)
	name	VARCHAR(100) NOT NULL (Tên danh mục)
	description	TEXT NULL
	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

BẢNG CSDL: SUPPLIERS

[PK]	**id**	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
	name	VARCHAR(150) NOT NULL (Tên Nhà cung cấp)
	contact_person	VARCHAR(100) NULL
	phone	VARCHAR(20) NULL
	email	VARCHAR(100) NULL
	address	VARCHAR(255) NULL
	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

1 : N

1 : N

BẢNG CSDL: LOCATIONS

[PK]	**id**	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
	code	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL (Vd: A1-01)
	zone	VARCHAR(20) NOT NULL (Khu vực Zone A/B)
	shelf_level	VARCHAR(20) NOT NULL (Tầng kệ)
	max_capacity	INTEGER DEFAULT 500 NOT NULL
	is_active	BOOLEAN DEFAULT TRUE
	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

BẢNG CSDL: PRODUCTS

[PK]	**id**	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
[FK]	**category_id**	INTEGER NOT NULL (FK -> categories.id)
[FK]	**supplier_id**	INTEGER NULL (FK -> suppliers.id)
	sku	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL (Mã sản phẩm)
	name	VARCHAR(150) NOT NULL
	unit	VARCHAR(20) DEFAULT 'Cái'
	cost_price	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00
	selling_price	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00
	min_threshold	INTEGER DEFAULT 10 (Ngưỡng an toàn)
	max_threshold	INTEGER DEFAULT 100 (Sức chứa tối đa)
	is_active	BOOLEAN DEFAULT TRUE
	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ MASTER CATALOG & ĐỊNH VỊ VẬT LÝ KỆ KHO:

1. Quản lý SKU duy nhất: Mã SKU là định danh hàng hóa duy nhất trên toàn hệ thống, gắn liền với đơn vị tính và giá vốn chuẩn.
2. Ràng buộc an toàn tồn kho: min_threshold kích hoạt cảnh báo AI cạn tồn tự động; max_threshold là trần dung sai chứa hàng.
3. Định vị kệ kho vật lý: Bảng locations quản lý vị trí theo cấu trúc 3 tọa độ: Khu vực (Zone) - Dãy kệ (Shelf) - Tầng kệ (Level).
4. Quản lý sức chứa tối đa: max_capacity ràng buộc tổng số lượng tồn của tất cả các mặt hàng tại vị trí không được vượt trần.